

Especificación de Requerimientos y Diseño: Sistema Automatizado de Clasificación por Visión Artificial

1. Descripción Detallada del Proyecto

El proyecto consiste en un sistema cibernético de clasificación de mercancía que integra visión artificial, procesamiento en el borde (Edge Computing) y un Controlador Lógico Programable (PLC).

El núcleo de procesamiento es una Raspberry Pi, la cual recibe un flujo de video continuo desde un dispositivo móvil. Mediante algoritmos de visión por computadora, la Raspberry Pi escanea y decodifica códigos QR para determinar la categoría de la caja en tránsito. Una vez procesada la información, la unidad actúa como cliente OPC-UA para enviar comandos deterministas al PLC. Este último ejecuta la lógica de actuadores neumáticos (pistones) con base en perfiles de tiempo precalculados.

De manera concurrente, el sistema transmite la telemetría del proceso a través de una red inalámbrica (WiFi) hacia una Base de Datos y hacia una interfaz gráfica (Front End) para el monitoreo en tiempo real de los KPI (Velocidad del motor, estado de pistones y conteo histórico).

2. Especificación de Requerimientos

*Nota: Los términos **DEBE** (Must/Should) indican requerimientos obligatorios críticos para el sistema.*

2.1. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF1 (Captura):** El sistema **DEBE** procesar un stream de video desde un dispositivo móvil a una tasa mínima de 30 FPS y resolución de al menos 720p.
- **RF2 (Procesamiento y Parada):** Al detectar un objeto, la Raspberry Pi **DEBE** comandar la detención física de la banda transportadora, decodificar el código QR y clasificar la caja en un conjunto $C \in \{1, 2, 3, \emptyset\}$.
- **RF3 (Control Industrial):** Tras la clasificación y reinicio de la marcha, el PLC **DEBE** accionar los pistones bajo la siguiente lógica temporal: activar el Pistón 1 a los 2,0s para la Categoría 1, activar el Pistón 2 a los 4,0s para la Categoría 2, y omitir acción (dejar pasar) para las categorías 3 y $\emptyset$.
- **RF4 (Persistencia):** El sistema **DEBE** registrar en la Base de Datos cada evento de clasificación, incluyendo marca de tiempo (Timestamp) en formato ISO 8601 y la categoría asignada.
- **RF5 (Monitoreo):** El Front End **DEBE** renderizar asincrónicamente: (1) Velocidad actual del motor, (2) Estado lógico de los pistones, y (3) Conteo acumulado por categoría.

2.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF1 (Presupuesto de Latencia):** El tiempo total de respuesta (T_{total}) desde la captura del frame hasta la recepción de la señal de parada en el PLC **DEBE** ser $\leq 500\text{ms}$:

$$T_{total} = T_{stream} + T_{procesamiento_QR} + T_{red_OPC} + T_{scan_PLC} \leq 500\text{ms} \quad (1)$$

- **RNF2 (Interoperabilidad):** La comunicación entre la Raspberry Pi y el PLC **DEBE** realizarse mediante el estándar OPC-UA.
- **RNF3 (Integridad de Datos):** Las transmisiones hacia la Base de Datos **DEBEN** implementarse sobre protocolos con garantía de entrega (ej. TCP/REST), garantizando un 0 % de pérdida de datos de conteo ante cortes intermitentes de red.

3. Arquitectura y Análisis Lógico

3.1. Cápas Arquitectónicas

1. **Capa de Captura:** Teléfono móvil transmitiendo video (Stream).
2. **Capa Edge (Raspberry Pi):** Orquestador de visión artificial y cliente OPC-UA/REST.
3. **Capa de Control (PLC):** Servidor OPC-UA, control de potencia y actuadores.
4. **Capa de Presentación:** Base de datos relacional y Front End (WebSockets/HTTP).

3.2. Lógica Cinemática y Restricciones

Sea Q el valor del QR y S el estado del motor. La máquina de estados es:

1. **Estado Inicial:** $S = \text{Running}$.
2. **Evento de Detección:** $S \rightarrow \text{Stop}$ (Lectura de Q).
3. **Ejecución (Reinicio $S \rightarrow \text{Running}$):**
 - Si $Q = 1 \implies$ esperar $\Delta t = 2\text{s}$, activar Pistón 1.
 - Si $Q = 2 \implies$ esperar $\Delta t = 4\text{s}$, activar Pistón 2.
 - Si $Q \in \{3, \emptyset\} \implies$ omitir actuación.

Justificación Cinemática: Asumiendo que el sistema de control (PID) compensa la rampa de aceleración de modo que la velocidad promedio v es constante durante el trayecto, las distancias físicas deben ser proporcionales a los tiempos de actuación:

$$d_1 = v \cdot 2\text{s} \quad \text{y} \quad d_2 = v \cdot 4\text{s} \implies d_2 = 2 \cdot d_1 \quad (2)$$

El PLC **DEBE** incluir un lazo cerrado PID para rechazar perturbaciones de carga mecánica y garantizar la constancia de v .

4. Plan de Verificación, Pruebas Unitarias y Trazabilidad

ID	Traza	Componente	Procedimiento / Indicador de Cumplimiento
PU-01	RF2	Visión (RPi)	Proc: Presentar QR (Cats. 1, 2, 3 e inválido). Ind: 100 % de precisión en la asignación de $Q \in \{1, 2, 3, \emptyset\}$ con luz > 300 lux.
PU-02	RNF1, RNF2	Latencia OPC-UA	Proc: Inyectar cambio en Python y medir registro en PLC. Ind: Ciclo de red $\Delta t_{red} < 50\text{ms}$.
PU-03	RF3	Cinemática (PLC)	Proc: Simular ingreso Cat 2. Medir salidas con analizador. Ind: Activación Pistón 2 exactamente en $t = 4,00\text{s} \pm 0,05\text{s}$ tras inicio de motor.
PU-04	RF4, RNF3	Integridad (WiFi)	Proc: Enviar 100 lecturas consecutivas a la BD. Ind: Consulta SQL arroja exactamente 100 registros (0 % pérdida).
PU-05	RF5	UI Front End	Proc: Variar variable de velocidad en la memoria del PLC. Ind: Interfaz web refleja el cambio en $\leq 1\text{s}$.

Cuadro 1: Matriz de Verificación y Trazabilidad de Requerimientos.